

Уравнения Бернулли

Памятка: как решать. Уравнение Бернулли --- это уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, n \neq 1.$$

(При $n = 0$ это было бы линейное уравнение, при $n = 1$ --- с разделяющимися переменными.) Решаем подстановкой $y = u \cdot v$, где $u(x)$ и $v(x)$ --- две новые неизвестные функции.

Шаг 1. Приводим уравнение к виду $y' + P y = Q y^n$ (делим на коэффициент при y' , слагаемое с y переносим влево) и выписываем P, Q, n .

Шаг 2. Подставляем $y = uv$, $y' = u'v + uv'$ и выносим u за скобку:

$$u'v + u(v' + Pv) = Q u^n v^n.$$

Шаг 3. Выбираем v так, чтобы скобка стала равна нулю: $v' + Pv = 0$. Это уравнение с разделяющимися переменными; нужно найти одно (любое, не равное нулю) решение, поэтому постоянную C не пишем.

Шаг 4. Подставляем найденное v в оставшееся уравнение $u'v = Q u^n v^n$. Получаем уравнение на u с разделяющимися переменными. Решаем его --- здесь появляется постоянная C .

Шаг 5. Записываем ответ $y = u \cdot v$. Если $n > 0$, то $y = 0$ тоже решение (его мы теряем при делении на u^n) --- его нужно отдельно проверить и дописать.

Почему можно выбирать v . Мы заменили одну неизвестную функцию y произведением двух функций, а уравнение осталось одно. Значит, одну из функций можно выбрать так, как нам удобно. Мы выбираем v так, чтобы уравнение стало проще.

Про постоянную C . Она произвольная, поэтому $-C, 2C, C/3$ и т. п. --- тоже произвольные постоянные. Их можно обозначать той же буквой C . Знак перед C в ответе поэтому не важен.

Про интегралы. Все формулы, которые нужны: $\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1}$ при $k \neq -1$; $\int \frac{du}{u} = \ln |u|$; $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$; по частям: $\int p dq = pq - \int q dp$.

Классная работа

$$\boxed{1} \quad y' + y = y^2$$

Шаг 1. Уравнение уже имеет вид $y' + P y = Q y^n$. Сравниваем: $P = 1$, $Q = 1$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$. Тогда $y' = u'v + uv'$ (производная произведения).

Подставляем в уравнение:

$$u'v + uv' + uv = u^2v^2.$$

Слагаемые uv' и uv содержат u без производной, выносим u за скобку:

$$u'v + u(v' + v) = u^2v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Выбираем v так, чтобы скобка обратилась в нуль:

$$v' + v = 0.$$

Пишем $v' = \frac{dv}{dx}$ и разделяем переменные:

$$\frac{dv}{dx} = -v \Rightarrow \frac{dv}{v} = -dx \Rightarrow \ln |v| = -x \Rightarrow v = e^{-x}.$$

Постоянную не пишем: нужно только одно решение (берём $C = 0$ и знак плюс).

Шаг 4. В $(*)$ скобка равна нулю, остаётся $u'v = u^2v^2$. Делим на v и подставляем $v = e^{-x}$:

$$u' = u^2v = u^2e^{-x}.$$

Разделяем переменные ($u' = \frac{du}{dx}$):

$$\frac{du}{u^2} = e^{-x} dx.$$

Интегрируем: слева $\int u^{-2} du = -\frac{1}{u}$, справа $\int e^{-x} dx = -e^{-x}$:

$$-\frac{1}{u} = -e^{-x} + C.$$

Умножаем на -1 (и $-C$ снова называем C):

$$\frac{1}{u} = e^{-x} + C \Rightarrow u = \frac{1}{e^{-x} + C}.$$

Шаг 5. Возвращаемся к $y = uv$:

$$y = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + C}.$$

Умножим числитель и знаменатель на e^x (чтобы убрать минусы в степенях): $y = \frac{1}{1 + Ce^x}.$

Потерянное решение: $y = 0$. Проверка: $0' + 0 = 0^2$ --- верно.

Ответ: $y = \frac{1}{1 + Ce^x}, \quad y = 0$

$$\boxed{2} \quad y' + \frac{y}{x} = x y^2$$

Шаг 1. Уравнение уже в стандартном виде: $P = \frac{1}{x}$, $Q = x$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + uv' + \frac{uv}{x} = x u^2 v^2 \quad \Rightarrow \quad u'v + u \left(v' + \frac{v}{x} \right) = x u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобку приравняем к нулю: $v' + \frac{v}{x} = 0$. Разделяем переменные:

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{v}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = -\ln |x| = \ln \left| \frac{1}{x} \right| \quad \Rightarrow \quad v = \frac{1}{x}.$$

Шаг 4. В $(*)$ остаётся $u'v = x u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = x u^2 v = x u^2 \cdot \frac{1}{x} = u^2.$$

(Иксы сократились --- это хороший знак.) Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{u} = x + C \quad \Rightarrow \quad u = -\frac{1}{x + C}.$$

(Из $-\frac{1}{u} = x + C$: умножаем на -1 , получаем $\frac{1}{u} = -(x + C)$, переворачиваем дробь.)

Шаг 5. $y = uv = -\frac{1}{x+C} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x(x+C)}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $0 + 0 = x \cdot 0$).

Ответ: $y = -\frac{1}{x(x+C)}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{3} \quad y' + 2y = e^x y^2$$

Шаг 1. $P = 2$, $Q = e^x$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + uv' + 2uv = e^x u^2 v^2 \quad \Rightarrow \quad u'v + u(v' + 2v) = e^x u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + 2v = 0$.

$$\frac{dv}{dx} = -2v \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{v} = -2 dx \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = -2x \quad \Rightarrow \quad v = e^{-2x}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = e^x u^2 v^2$. Делим на v и подставляем $v = e^{-2x}$:

$$u' = e^x u^2 v = e^x \cdot e^{-2x} u^2 = e^{-x} u^2.$$

(Степени складываются: $e^x \cdot e^{-2x} = e^{x-2x} = e^{-x}$.) Разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{du}{u^2} = e^{-x} dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = -e^{-x} + C \Rightarrow \frac{1}{u} = e^{-x} + C \Rightarrow u = \frac{1}{e^{-x} + C}.$$

(Умножили на -1 , а $-C$ назвали C .)

Шаг 5. $y = uv = \frac{e^{-2x}}{e^{-x} + C}$. Умножим числитель и знаменатель на e^{2x} : в числителе получим 1, в знаменателе $e^{2x}e^{-x} + Ce^{2x} = e^x + Ce^{2x}$. Итак, $y = \frac{1}{e^x + Ce^{2x}}$.

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = \frac{1}{e^x + Ce^{2x}}, \quad y = 0$
--

4 $y' \cos x + y \sin x = y^2$

Шаг 1. Коэффициент при y' равен $\cos x$, делим всё уравнение на него:

$$y' + y \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{y^2}{\cos x} \Rightarrow y' + y \tan x = \frac{1}{\cos x} y^2.$$

Значит, $P = \tan x$, $Q = \frac{1}{\cos x}$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' + v \tan x) = \frac{1}{\cos x} u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + v \tan x = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -\tan x dx.$$

Интеграл: $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\ln |\cos x|$ (так как $d(\cos x) = -\sin x dx$).

Поэтому

$$\ln |v| = -\int \tan x dx = \ln |\cos x| \Rightarrow v = \cos x.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = \frac{1}{\cos x} u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = \frac{1}{\cos x} u^2 v = \frac{1}{\cos x} u^2 \cos x = u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = x + C \Rightarrow u = -\frac{1}{x + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = -\frac{\cos x}{x + C}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $0 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x = 0^2$).

Ответ: $y = -\frac{\cos x}{x + C}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{5} \quad y' = \frac{y}{x} + x y^3$$

Шаг 1. Переносим $\frac{y}{x}$ влево, чтобы получить вид $y' + Py = Qy^n$:

$$y' - \frac{1}{x} y = x y^3.$$

Значит, $P = -\frac{1}{x}$, $Q = x$, $n = 3$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' - \frac{v}{x} \right) = x u^3 v^3. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - \frac{v}{x} = 0$.

$$\frac{dv}{v} = \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = \ln |x| \quad \Rightarrow \quad v = x.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^3 v^3$. Делим на v и подставляем $v = x$:

$$u' = x u^3 v^2 = x u^3 x^2 = x^3 u^3.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^3} = x^3 dx.$$

Слева $\int u^{-3} du = \frac{u^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2u^2}$, справа $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4}$:

$$-\frac{1}{2u^2} = \frac{x^4}{4} + C.$$

Умножаем на -2 (и $-2C$ называем C):

$$\frac{1}{u^2} = -\frac{x^4}{2} + C = \frac{2C - x^4}{2}.$$

Переворачиваем дробь и называем $2C$ снова C :

$$u^2 = \frac{2}{C - x^4}.$$

Шаг 5. Мы нашли u^2 , поэтому возводим $y = uv$ в квадрат:

$$y^2 = u^2 v^2 = \frac{2}{C - x^4} \cdot x^2 = \frac{2x^2}{C - x^4}.$$

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $0 = \frac{0}{x} + x \cdot 0$).

Ответ: $y^2 = \frac{2x^2}{C - x^4}, \quad y = 0$

$$\boxed{6} \quad x y' + 2y = \sqrt{y}$$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$) и пишем корень как степень $\sqrt{y} = y^{1/2}$:

$$y' + \frac{2}{x} y = \frac{1}{x} y^{1/2}.$$

Значит, $P = \frac{2}{x}$, $Q = \frac{1}{x}$, $n = \frac{1}{2}$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' + \frac{2v}{x} \right) = \frac{1}{x} u^{1/2} v^{1/2}. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + \frac{2v}{x} = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -\frac{2 dx}{x} \Rightarrow \ln |v| = -2 \ln |x| = \ln x^{-2} \Rightarrow v = \frac{1}{x^2}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = \frac{1}{x} u^{1/2} v^{1/2}$. Делим на v :

$$u' = \frac{1}{x} u^{1/2} v^{-1/2}.$$

Находим $v^{-1/2} = \left(\frac{1}{x^2} \right)^{-1/2} = (x^2)^{1/2} = x$ (при $x > 0$). Подставляем:

$$u' = \frac{1}{x} u^{1/2} \cdot x = u^{1/2} = \sqrt{u}.$$

Разделяем переменные и интегрируем ($\int u^{-1/2} du = \frac{u^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{u}$):

$$\frac{du}{\sqrt{u}} = dx \Rightarrow 2\sqrt{u} = x + C \Rightarrow \sqrt{u} = \frac{x + C}{2} \Rightarrow u = \frac{(x + C)^2}{4}.$$

Шаг 5. $y = uv = \frac{(x+C)^2}{4} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{(x+C)^2}{4x^2}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $x \cdot 0 + 2 \cdot 0 = \sqrt{0}$).

Замечание: так как $\sqrt{y} \geq 0$, на самом деле должно быть $x + C \geq 0$. Для классной работы это можно не обсуждать.

Ответ: $y = \frac{(x + C)^2}{4x^2}, \quad y = 0$

$$\boxed{7} \quad x y' + y = y^2 \ln x$$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$, ведь есть $\ln x$):

$$y' + \frac{1}{x} y = \frac{\ln x}{x} y^2.$$

Значит, $P = \frac{1}{x}$, $Q = \frac{\ln x}{x}$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' + \frac{v}{x} \right) = \frac{\ln x}{x} u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + \frac{v}{x} = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln |v| = -\ln |x| \Rightarrow v = \frac{1}{x}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = \frac{\ln x}{x} u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = \frac{\ln x}{x} u^2 v = \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{1}{x} u^2 = \frac{\ln x}{x^2} u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = \frac{\ln x}{x^2} dx.$$

Слева $-\frac{1}{u}$. Справа нужен интеграл $\int \frac{\ln x}{x^2} dx = \int \ln x \cdot x^{-2} dx$ --- берём по частям. Пусть $p = \ln x$, $dq = x^{-2} dx$. Тогда $dp = \frac{dx}{x}$, $q = -\frac{1}{x}$, и

$$\int \ln x \cdot x^{-2} dx = -\frac{\ln x}{x} - \int \left(-\frac{1}{x} \right) \frac{dx}{x} = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}.$$

Итак,

$$-\frac{1}{u} = -\frac{\ln x + 1}{x} + C \Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{\ln x + 1}{x} + C = \frac{\ln x + 1 + Cx}{x}$$

(умножили на -1 и $-C$ назвали C ; затем привели к общему знаменателю).

Переворачиваем дробь: $u = \frac{x}{\ln x + 1 + Cx}$.

Шаг 5. $y = uv = \frac{x}{\ln x + 1 + Cx} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{\ln x + 1 + Cx}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $x \cdot 0 + 0 = 0^2 \ln x$).

Ответ: $y = \frac{1}{\ln x + 1 + Cx}, \quad y = 0$

$$\boxed{8} \quad y' + y = x y^3$$

Шаг 1. $P = 1$, $Q = x$, $n = 3$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' + v) = x u^3 v^3. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + v = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -dx \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = -x \quad \Rightarrow \quad v = e^{-x}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^3 v^3$. Делим на v :

$$u' = x u^3 v^2 = x u^3 (e^{-x})^2 = x e^{-2x} u^3.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^3} = x e^{-2x} dx.$$

Слева $\int u^{-3} du = -\frac{1}{2u^2}$. Справа берём по частям: $p = x$, $dq = e^{-2x} dx$, тогда $dp = dx$, $q = -\frac{e^{-2x}}{2}$:

$$\int x e^{-2x} dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4}.$$

Получаем

$$-\frac{1}{2u^2} = -\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + C.$$

Умножаем на -2 (и $-2C$ называем C):

$$\frac{1}{u^2} = x e^{-2x} + \frac{e^{-2x}}{2} + C = e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + C.$$

Значит, $u^2 = \frac{1}{e^{-2x}(x+\frac{1}{2})+C}$.

Шаг 5. Возводим $y = uv$ в квадрат, $v^2 = e^{-2x}$:

$$y^2 = u^2 v^2 = \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}(x+\frac{1}{2})+C}.$$

Делим числитель и знаменатель на e^{-2x} (при этом $C/e^{-2x} = Ce^{2x}$):

$$y^2 = \frac{1}{x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}}.$$

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $0 + 0 = x \cdot 0^3$).

Ответ: $y^2 = \frac{1}{x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{9} \quad y' + y = \frac{x}{y}$$

Шаг 1. Пишем $\frac{x}{y} = x y^{-1}$. Тогда $y' + y = x y^{-1}$: $P = 1$, $Q = x$, $n = -1$ (отрицательная степень --- это тоже уравнение Бернулли).

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' + v) = x u^{-1} v^{-1}. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + v = 0$, откуда, как в задаче 8, $v = e^{-x}$.

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^{-1} v^{-1}$. Делим на v :

$$u' = x u^{-1} v^{-2} = x u^{-1} (e^{-x})^{-2} = \frac{x e^{2x}}{u}.$$

Разделяем переменные: умножаем на u и на dx :

$$u \, du = x e^{2x} dx.$$

Слева $\int u \, du = \frac{u^2}{2}$. Справа по частям: $p = x$, $dq = e^{2x} dx$, $dp = dx$, $q = \frac{e^{2x}}{2}$:

$$\int x e^{2x} dx = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4}.$$

Получаем

$$\frac{u^2}{2} = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + C.$$

Умножаем на 2 (и $2C$ называем C):

$$u^2 = x e^{2x} - \frac{e^{2x}}{2} + C = e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C.$$

Шаг 5. Возводим $y = uv$ в квадрат, $v^2 = e^{-2x}$:

$$y^2 = u^2 v^2 = e^{-2x} \left[e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C \right] = x - \frac{1}{2} + C e^{-2x}.$$

Решение $y = 0$ здесь не подходит: в исходном уравнении y стоит в знаменателе.

Ответ: $y^2 = x - \frac{1}{2} + C e^{-2x}$

$$\boxed{10} \quad y' - 2xy = 2x^3y^2$$

Шаг 1. $P = -2x$, $Q = 2x^3$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' - 2xv) = 2x^3u^2v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - 2xv = 0$.

$$\frac{dv}{v} = 2x dx \quad \Rightarrow \quad \ln|v| = x^2 \quad \Rightarrow \quad v = e^{x^2}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = 2x^3u^2v^2$. Делим на v :

$$u' = 2x^3u^2v = 2x^3e^{x^2}u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = 2x^3e^{x^2}dx.$$

Слева $-\frac{1}{u}$. Справа нужен интеграл $\int 2x^3e^{x^2}dx$. Делаем замену $t = x^2$. Тогда $dt = 2x dx$, и $2x^3dx = x^2 \cdot 2x dx = t dt$:

$$\int 2x^3e^{x^2}dx = \int t e^t dt.$$

Берём по частям: $p = t$, $dq = e^t dt$, $dp = dt$, $q = e^t$:

$$\int t e^t dt = t e^t - \int e^t dt = t e^t - e^t = (t - 1)e^t = (x^2 - 1)e^{x^2}.$$

Получаем

$$-\frac{1}{u} = (x^2 - 1)e^{x^2} + C \quad \Rightarrow \quad u = -\frac{1}{(x^2 - 1)e^{x^2} + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = -\frac{e^{x^2}}{(x^2 - 1)e^{x^2} + C}$. Делим числитель и знаменатель на e^{x^2} :

$$y = -\frac{1}{x^2 - 1 + Ce^{-x^2}} = \frac{1}{1 - x^2 - Ce^{-x^2}} = \frac{1}{1 - x^2 + Ce^{-x^2}}$$

(в последнем равенстве $-C$ назвали C).

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = \frac{1}{1 - x^2 + Ce^{-x^2}}, \quad y = 0$
--

Домашняя работа

$$\boxed{1} \quad y' - y = y^2$$

$$\boxed{2} \quad y' + \frac{2y}{x} = x^2 y^2$$

$$\boxed{3} \quad y' + 3y = e^x y^2$$

$$\boxed{4} \quad y' \sin x - y \cos x = y^2$$

$$\boxed{5} \quad y' = \frac{2y}{x} + x y^3$$

$$\boxed{6} \quad x y' - 2y = x^2 \sqrt{y}$$

$$\boxed{7} \quad x y' + 2y = y^2 \ln x$$

$$\boxed{8} \quad y' + y = 2x y^3$$

$$\boxed{9} \quad y' - y = \frac{x}{y}$$

$$\boxed{10} \quad y' - xy = x^3 y^2$$

Домашняя работа: решения

$$\boxed{1} \quad y' - y = y^2$$

Шаг 1. $P = -1$, $Q = 1$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + uv' - uv = u^2v^2 \quad \Rightarrow \quad u'v + u(v' - v) = u^2v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - v = 0$.

$$\frac{dv}{v} = dx \quad \Rightarrow \quad \ln|v| = x \quad \Rightarrow \quad v = e^x.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = u^2v^2$. Делим на v :

$$u' = u^2v = e^x u^2.$$

Разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{du}{u^2} = e^x dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{u} = e^x + C \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{u} = -e^x - C.$$

Называем $-C$ снова C : $\frac{1}{u} = C - e^x$, откуда $u = \frac{1}{C - e^x}$.

Шаг 5. $y = uv = \frac{e^x}{C - e^x}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $0 - 0 = 0^2$).

Ответ: $y = \frac{e^x}{C - e^x}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{2} \quad y' + \frac{2y}{x} = x^2 y^2$$

Шаг 1. $P = \frac{2}{x}$, $Q = x^2$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' + \frac{2v}{x} \right) = x^2 u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + \frac{2v}{x} = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -\frac{2dx}{x} \Rightarrow \ln|v| = -2\ln|x| \Rightarrow v = \frac{1}{x^2}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = x^2 u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = x^2 u^2 v = x^2 u^2 \cdot \frac{1}{x^2} = u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = x + C \Rightarrow u = -\frac{1}{x + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = -\frac{1}{x+C} \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2(x+C)}$.

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = -\frac{1}{x^2(x+C)}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{3} \quad y' + 3y = e^x y^2$$

Шаг 1. $P = 3$, $Q = e^x$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' + 3v) = e^x u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + 3v = 0$.

$$\frac{dv}{v} = -3dx \Rightarrow \ln|v| = -3x \Rightarrow v = e^{-3x}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = e^x u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = e^x u^2 v = e^x e^{-3x} u^2 = e^{-2x} u^2.$$

Разделяем переменные ($\int e^{-2x} dx = -\frac{e^{-2x}}{2}$):

$$\frac{du}{u^2} = e^{-2x} dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = -\frac{e^{-2x}}{2} + C \Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{e^{-2x}}{2} + C = \frac{e^{-2x} + 2C}{2}.$$

(Умножили на -1 и $-C$ назвали C ; затем привели к общему знаменателю.) Называем $2C$ снова C и переворачиваем дробь:

$$u = \frac{2}{e^{-2x} + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = \frac{2e^{-3x}}{e^{-2x} + C}$. Умножаем числитель и знаменатель на e^{3x} : в числителе получаем 2, в знаменателе $e^{3x}e^{-2x} + Ce^{3x} = e^x + Ce^{3x}$.

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = \frac{2}{e^x + Ce^{3x}}, \quad y = 0$
--

4 $y' \sin x - y \cos x = y^2$

Шаг 1. Делим на $\sin x$:

$$y' - y \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{y^2}{\sin x} \Rightarrow y' - y \cot x = \frac{1}{\sin x} y^2.$$

Значит, $P = -\cot x$, $Q = \frac{1}{\sin x}$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' - v \cot x) = \frac{1}{\sin x} u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - v \cot x = 0$.

$$\frac{dv}{v} = \cot x dx.$$

Интеграл: $\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x|$ (так как $d(\sin x) = \cos x dx$). Поэтому

$$\ln |v| = \ln |\sin x| \Rightarrow v = \sin x.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = \frac{1}{\sin x} u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = \frac{1}{\sin x} u^2 v = \frac{1}{\sin x} u^2 \sin x = u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = x + C \Rightarrow u = -\frac{1}{x + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = -\frac{\sin x}{x + C}$.

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = -\frac{\sin x}{x + C}, \quad y = 0$
--

$$\boxed{5} \quad y' = \frac{2y}{x} + x y^3$$

Шаг 1. Переносим $\frac{2y}{x}$ влево: $y' - \frac{2}{x} y = x y^3$. Значит, $P = -\frac{2}{x}$, $Q = x$, $n = 3$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' - \frac{2v}{x} \right) = x u^3 v^3. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - \frac{2v}{x} = 0$.

$$\frac{dv}{v} = \frac{2 dx}{x} \Rightarrow \ln |v| = 2 \ln |x| = \ln x^2 \Rightarrow v = x^2.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^3 v^3$. Делим на v :

$$u' = x u^3 v^2 = x u^3 (x^2)^2 = x^5 u^3.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^3} = x^5 dx \Rightarrow -\frac{1}{2u^2} = \frac{x^6}{6} + C.$$

Умножаем на -2 (и $-2C$ называем C):

$$\frac{1}{u^2} = -\frac{x^6}{3} + C = \frac{3C - x^6}{3}.$$

Переворачиваем дробь и называем $3C$ снова C :

$$u^2 = \frac{3}{C - x^6}.$$

Шаг 5. Возводим $y = uv$ в квадрат, $v^2 = x^4$:

$$y^2 = u^2 v^2 = \frac{3x^4}{C - x^6}.$$

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y^2 = \frac{3x^4}{C - x^6}, \quad y = 0$

$$\boxed{6} \quad x y' - 2y = x^2 \sqrt{y}$$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$), $\sqrt{y} = y^{1/2}$:

$$y' - \frac{2}{x} y = x y^{1/2}.$$

Значит, $P = -\frac{2}{x}$, $Q = x$, $n = \frac{1}{2}$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' - \frac{2v}{x} \right) = x u^{1/2} v^{1/2}. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - \frac{2v}{x} = 0$, откуда, как в задаче 5, $v = x^2$.

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^{1/2} v^{1/2}$. Делим на v :

$$u' = x u^{1/2} v^{-1/2}.$$

Находим $v^{-1/2} = (x^2)^{-1/2} = \frac{1}{x}$ (при $x > 0$). Подставляем:

$$u' = x u^{1/2} \cdot \frac{1}{x} = \sqrt{u}.$$

Разделяем переменные ($\int u^{-1/2} du = 2\sqrt{u}$):

$$\frac{du}{\sqrt{u}} = dx \quad \Rightarrow \quad 2\sqrt{u} = x + C \quad \Rightarrow \quad u = \frac{(x + C)^2}{4}.$$

Шаг 5. $y = uv = \frac{(x+C)^2}{4} \cdot x^2 = \frac{x^2(x+C)^2}{4}$.

Потерянное решение: $y = 0$ (проверка: $x \cdot 0 - 2 \cdot 0 = x^2 \sqrt{0}$).

Замечание: так как $\sqrt{y} \geq 0$, должно быть $x + C \geq 0$ (при $x > 0$).

Ответ: $y = \frac{x^2(x + C)^2}{4}, \quad y = 0$

$$\boxed{7} \quad x y' + 2y = y^2 \ln x$$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$):

$$y' + \frac{2}{x} y = \frac{\ln x}{x} y^2.$$

Значит, $P = \frac{2}{x}$, $Q = \frac{\ln x}{x}$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' + \frac{2v}{x} \right) = \frac{\ln x}{x} u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + \frac{2v}{x} = 0$, откуда (как в задаче 2) $v = \frac{1}{x^2}$.

Шаг 4. Остаётся $u'v = \frac{\ln x}{x} u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = \frac{\ln x}{x} u^2 v = \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{1}{x^2} u^2 = \frac{\ln x}{x^3} u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = \frac{\ln x}{x^3} dx.$$

Слева $-\frac{1}{u}$. Справа берём по частям: $p = \ln x$, $dq = x^{-3} dx$; тогда $dp = \frac{dx}{x}$, $q = -\frac{1}{2x^2}$:

$$\int \ln x \cdot x^{-3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \int \frac{1}{2x^2} \cdot \frac{dx}{x} = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int x^{-3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2}.$$

Общий знаменатель: это $-\frac{2 \ln x + 1}{4x^2}$. Значит,

$$-\frac{1}{u} = -\frac{2 \ln x + 1}{4x^2} + C \Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{2 \ln x + 1}{4x^2} + C = \frac{2 \ln x + 1 + 4Cx^2}{4x^2}.$$

Называем $4C$ снова C и переворачиваем дробь:

$$u = \frac{4x^2}{2 \ln x + 1 + Cx^2}.$$

Шаг 5. $y = uv = \frac{4x^2}{2 \ln x + 1 + Cx^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{4}{2 \ln x + 1 + Cx^2}$.

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = \frac{4}{2 \ln x + 1 + Cx^2}, \quad y = 0$

$$\boxed{8} \quad y' + y = 2x y^3$$

Шаг 1. $P = 1, Q = 2x, n = 3$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv, y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' + v) = 2x u^3 v^3. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' + v = 0$, откуда $v = e^{-x}$.

Шаг 4. Остаётся $u'v = 2x u^3 v^3$. Делим на v :

$$u' = 2x u^3 v^2 = 2x e^{-2x} u^3.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^3} = 2x e^{-2x} dx.$$

Слева $-\frac{1}{2u^2}$. Справа берём по частям: $p = 2x, dq = e^{-2x} dx$; тогда $dp = 2 dx, q = -\frac{e^{-2x}}{2}$:

$$\int 2x e^{-2x} dx = -x e^{-2x} + \int e^{-2x} dx = -x e^{-2x} - \frac{e^{-2x}}{2}.$$

Получаем

$$-\frac{1}{2u^2} = -x e^{-2x} - \frac{e^{-2x}}{2} + C.$$

Умножаем на -2 (и $-2C$ называем C):

$$\frac{1}{u^2} = 2x e^{-2x} + e^{-2x} + C = e^{-2x}(2x + 1) + C.$$

Шаг 5. $u^2 = \frac{1}{e^{-2x}(2x+1)+C}$, и $v^2 = e^{-2x}$, поэтому

$$y^2 = u^2 v^2 = \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}(2x+1)+C}.$$

Делим числитель и знаменатель на e^{-2x} :

$$y^2 = \frac{1}{2x+1+Ce^{2x}}.$$

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y^2 = \frac{1}{2x+1+Ce^{2x}}, \quad y = 0$

$$\boxed{9} \quad y' - y = \frac{x}{y}$$

Шаг 1. Пишем $\frac{x}{y} = x y^{-1}$: $y' - y = x y^{-1}$. Значит, $P = -1$, $Q = x$, $n = -1$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' - v) = x u^{-1} v^{-1}. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - v = 0$, откуда $v = e^x$.

Шаг 4. Остаётся $u'v = x u^{-1} v^{-1}$. Делим на v :

$$u' = x u^{-1} v^{-2} = x u^{-1} e^{-2x} = \frac{x e^{-2x}}{u}.$$

Разделяем переменные:

$$u \, du = x e^{-2x} dx.$$

Слева $\int u \, du = \frac{u^2}{2}$. Справа по частям: $p = x$, $dq = e^{-2x} dx$, $dp = dx$, $q = -\frac{e^{-2x}}{2}$:

$$\int x e^{-2x} dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4}.$$

Получаем

$$\frac{u^2}{2} = -\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + C.$$

Умножаем на 2 (и $2C$ называем C):

$$u^2 = -x e^{-2x} - \frac{e^{-2x}}{2} + C = C - e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right).$$

Шаг 5. Возводим $y = uv$ в квадрат, $v^2 = e^{2x}$:

$$y^2 = u^2 v^2 = e^{2x} \left[C - e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] = C e^{2x} - x - \frac{1}{2}.$$

Решение $y = 0$ не подходит: в исходном уравнении y стоит в знаменателе.

$$\boxed{\text{Ответ: } y^2 = C e^{2x} - x - \frac{1}{2}}$$

$$\boxed{10} \quad y' - xy = x^3 y^2$$

Шаг 1. $P = -x$, $Q = x^3$, $n = 2$.

Шаг 2. Подстановка $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u(v' - xv) = x^3 u^2 v^2. \quad (*)$$

Шаг 3. Скобка равна нулю: $v' - xv = 0$.

$$\frac{dv}{v} = x dx \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = \frac{x^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = e^{x^2/2}.$$

Шаг 4. Остаётся $u'v = x^3 u^2 v^2$. Делим на v :

$$u' = x^3 u^2 v = x^3 e^{x^2/2} u^2.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{du}{u^2} = x^3 e^{x^2/2} dx.$$

Слева $-\frac{1}{u}$. Справа делаем замену $t = \frac{x^2}{2}$. Тогда $dt = x dx$ и $x^2 = 2t$, поэтому $x^3 dx = x^2 \cdot x dx = 2t dt$:

$$\int x^3 e^{x^2/2} dx = \int 2t e^t dt.$$

По частям ($p = t$, $dq = e^t dt$, $dp = dt$, $q = e^t$):

$$\int t e^t dt = t e^t - e^t = (t - 1)e^t, \quad \text{значит} \quad \int 2t e^t dt = 2(t - 1)e^t = (x^2 - 2)e^{x^2/2}.$$

Получаем

$$-\frac{1}{u} = (x^2 - 2)e^{x^2/2} + C \quad \Rightarrow \quad u = -\frac{1}{(x^2 - 2)e^{x^2/2} + C}.$$

Шаг 5. $y = uv = -\frac{e^{x^2/2}}{(x^2 - 2)e^{x^2/2} + C}$. Делим числитель и знаменатель на $e^{x^2/2}$:

$$y = -\frac{1}{x^2 - 2 + Ce^{-x^2/2}} = \frac{1}{2 - x^2 - Ce^{-x^2/2}} = \frac{1}{2 - x^2 + Ce^{-x^2/2}}$$

(в последнем равенстве $-C$ назвали C).

Потерянное решение: $y = 0$.

Ответ: $y = \frac{1}{2 - x^2 + Ce^{-x^2/2}}, \quad y = 0$
--